

Struct

ال struct عباره عن User defined type قريب جدا للـ class ولاكن في اختلافات مهمه جدا

اول واهم حاجه ان ال struct عبارة عن value type ولاكن ال Class عبارة عن reference type

يعني ال struct ال instance and its data stored in stack

كمان ال struct لا يرث ولا يورث فقط يرث من Object Class (كل حاجة في ال .NET ترث من ال Object)

بس ملحوظة ال struct يقدر ي implement interface او اكثر عادي

	Struct	Class
Constructor	✓	✓
Parameterless constructor	كان مينفعش قبل ال C# 10	✓
Support Fields	✓	✓
Field Initializer	كان مينفعش قبل ال C# 10	✓
Support Property, Method, Indexer, Event, Operator overloading	✓	✓
Finalizer	✗	✓
Support Inheritance	مفيش virtual او protected ✗	✓
Implicitly inherit from object	✓	✓
Recommended for large data	الاحسا معديش ال 16 byte ✗	✓
new Keyword	عادي مستخدمهاش بس لازم اتأكد اني عامل initialization لكل القيم	لازم طبعا استخدمها

عندي في ال struct لو عندي fields زي كد مثلا

```
struct Student
{
    int id;
    string name;
    public void Show()
    {
        Console.WriteLine($"This is a student\n" +
            $"{id},{name}");
    }
}
```

اقدر اعمل instance مباشرة زي كد

```
Student student = new Student();
```

ال fields هيتعملها initialization ب default values ولو مش عايز استخدم new لازم اضمن اني اعمل initialization زي كد

```
internal class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Student student;
```

```

        student.Id = 1;
        student.Name = "Menna";
        student.Show();
    }
}

struct Student
{
    public int Id;
    public string Name;

    public void Show()
    {
        Console.WriteLine($"This is a student\n" +
            $"{Id}, {Name}");
    }
}

```

ملحوظة انا ال fields بتاعتي بقت public عشان اقدر ا access عليها لو عملتها ب automatic properties مش هتنتفع لازم new

Notes:

- استخدام new : بيعمل Initialization تلقائي لكل ال Fields وال Automatic Properties بالـ Default Values (0 , null , false ...) سواء استخدمت Constructor أو لا.
- عدم استخدام new مع ال Fields العادية: ينفع بشروطه (تكون public ونديها كلها قيم يدوي بنفسنا قبل الاستخدام) او تكون private ونديها قيم جوا ال struct عن طريق method وسيطه واعملها call بالقيم تعملهم set او اعمل initialization مع ال declaration بتاع ال fields بس فس الحاله دي لازم اعمل parameterless constructor
- عدم استخدام new مع ال Automatic Properties: لا ينفع نهائياً، لأن الكومبيلر هيطالبك بتعريف ال Backing Field الخفي الأول وده مش هينفع إلا ب new .
- نقدر نعرف متغير ال struct باستخدام كلمة default بدل new زي: `Student student = default`;
- الحركة دي بتسند ال Default Values فورا للـ Fields لكنها مش بتتادي ال Parameterless Constructor حتى لو انت كاتب واحد بإيدك جوه ال Struct.

ال best practice اني استخدم ال struct كـ **Immutable** يعني قيم ال fields جواها متتغيرش الا في مكانين اني اعملها initialization في نفس سطر ال declaration او initialization في ال constructor

بمعنى انها تتخزن فيها القيمة مره واحده بس ومتتغيرش بعد كد لان دا اكثر حاجه تمشي مع طبيعة ال struct لانها value type

بخليها **Immutable** عن طريق ال readonly keyword مع تعريف ال struct و ال fileds

```

public readonly struct Student
{
    private readonly int Id;
    private readonly string Name;

    public Student(int id, string name)
    {
        Id = id;
        Name = name;
    }
}

```

متى تختار struct بدلاً من class ؟

عشان تختار struct صح، لازم ينطبق عليها أربعة شروط أساسية (Guidelines):

1. حجم البيانات صغير (Small Size):

إجمالي حجم البيانات جواها يكون صغير جداً (عادةً أقل من **16 Bytes**، زي 2-4 متغيرات أرقام أو تواريخ). لو حجمها كبير، نسخ الـ struct أثناء التمرير بين الدوال هيفسرك أداء بدل ما يفيدك.

2. عمرها قصير (Short Lifetime):

بيانات بتنشئها وتستخدمها فوراً في مكانها وبتروح لحالها، ومش محتاج تحتفظ بمرجع (Reference) ليها في أماكن كتيرة في الـ ابلكيشن.

3. غير قابلة للتعديل (Immutable):

تكون المصممة كـ `readonly struct` بتمثل قيمة ثابتة ما بتتغيرش بعد الإنشاء.

4. تمثل قيمة واحدة متكاملة (Logical Single Value):

بتعبر عن مفهوم رياضي أو بياني بسيط ومستقل تماماً، ومش محتاجة توريث (Inheritance).